

# Función holomorfa cuya parte real es una armónica dada

**Proposición 1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un abierto simplemente conexo y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, existe  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $\Re(f) = u$ .

**Demostración:** Por la `prop-fn-armonica-imp-derivada-holomorfa/??`,  $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$  es holomorfa en  $\Omega$ . Por el `teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva/teorema 1`, existe  $F \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $F' = g$ . Escribamos  $F = U + iV$ . Por el teorema de Cauchy-Riemann,  $F' = U_x - iU_y$ , luego  $U_x - iU_y = u_x - iu_y$ , de donde  $U_x = u_x$  y  $U_y = u_y$ . Así  $U - u$  es constante en  $\Omega$ . Restando esta constante  $C$  de  $F$  obtenemos  $f := F - C \in \mathcal{H}(\Omega)$  con  $f' = g$  y  $\Re(f) = u$ . ■

## Referenciado en

- Teo max fn armonica